ANALISIS TINGKAT KEPENTINGAN PEMILIHAN MODA TRANSPORTASI DENGAN METODE AHP (STUDI KASUS: RUTE JAKARTA-YOGYAKARTA)

ANALYSIS OF STATED IMPORTANCE FOR TRANSPORT MODE CHOICES USING AHP METHOD (CASE STUDY FOR JAKARTA-YOGYAKARTA ROUTE)

Fedrickson Haradongan
Puslitbang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Lt.3
Jakarta Pusat 10110
arasimanullang@gmail.com

Submited: 17 Oktober 2014, Revised: 24 Oktober 2014, Accepted: 19 November 2014

ABSTRACT

The selection of modes of transportation can not be separated from various considerations aspect (criteria) related to smooth the travel modes of transportation from place of origin to destination (in this research took the case of travelling from Jakarta to Yogyakarta). The consideration aspects (criteria) transport are including fare, travel time, safety, comfort, security, and frequency. The selection of modes of transport from Jakarta to Yogyakarta offers a wide variety of alternatives, such as airplanes, trains, buses, travel, or by private vehicle. Of the various types of alternative modes, this research discusses about the criteria/aspect and the use of modes of transport which is a priority of the respondents. Based on the analysis of Analytical Hierarchy Process (AHP) the results showed that the criteria (aspects of) safety is a top priority selected by respondents with a weight of 0.351. Meanwhile, the weights for the alternative priority mode based on each criteria or aspects that have been defined are: (1) Fare (Railways; 0,423); (2) Time Travel (Airplane; 0,489); (3) Safety (Railway; 0,445); (4) Comfort (Airplane; 0,440); (5) Security (Airplane; 0324); and (6) Frequency (Airplane; 0,394).

Keywords : Aspects of Transportation, Alternative Modes, Analytical Hierarchy Process (AHP)

ABSTRAK

Pemilihan moda transportasi tidak lepas dari berbagai pertimbangan aspek (kriteria) yang menyangkut kelancaran perjalanan moda transportasi dari tempat asal ke tempat tujuan (dalam penelitian ini mengambil kasus perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta). Pertimbangan aspek (kriteria) transportasi yang dimaksud diantaranya adalah tarif, waktu perjalanan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan frekuensi. Selain itu pemilihan moda transportasi dari Jakarta ke Yogyakarta menawarkan berbagai alternatif, yaitu pesawat terbang, kereta api, bus, travel, atau dengan menggunakan kendaraan pribadi. Dari berbagai jenis alternatif moda tersebut, penelitian ini membahas tentang kriteria/aspek dan penggunaan moda transportasi mana yang menjadi prioritas responden. Berdasarkan analisis Analytical Hierarchy Process (AHP), hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria (aspek) keselamatan merupakan prioritas utama yang dipilih responden dengan bobot sebesar 0,351. Sementara itu, bobot untuk prioritas alternatif moda yang didasarkan pada masing-masing kriteria/aspek yang sudah ditetapkan yaitu:(1) Tarif (Kereta Api; 0,423);(2) Waktu Perjalanan (Pesawat Terbang; 0,489);(3) Keselamatan (Kereta Api; 0,445); (4) Kenyamanan (Pesawat Terbang; 0,440); (5) Keamanan (Pesawat Terbang; 0,324); dan (6) Frekuensi (Pesawat Terbang; 0,394).

Kata Kunci : Aspek Transportasi, Alternatif Moda, Analytical Hierarchy Process (AHP)

PENDAHULUAN

Pemilihan moda transportasi tidak lepas dari berbagai pertimbangan aspek atau kriteria yang menyangkut kelancaran perjalanan moda transportasi dari tempat asal ke tempat tujuan (dalam penelitian ini mengambil kasus Jakarta-Yogyakarta). Pertimbangan aspek (kriteria) yang dimaksud diantaranya adalah tarif, waktu perjalanan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan frekuensi. Untuk mengetahui pertimbangan kriteria mana yang paling penting diperhatikan dalam penyelenggaraan transportasi, maka diperlukan urutan prioritas dari kriteria-kriteria tersebut. Dalam penelitian ini juga akan membahas seberapa besar bobot dari berbagai kriteria tadi, sehingga diperoleh kriteria prioritas yang harus diutamakan dalam penyelenggaraan transportasi.

Selain itu pemilihan moda transportasi dari Jakarta ke Yogyakarta menawarkan berbagai alternatif, berbagai jenis alternatif tersebut adalah pesawat terbang, kereta api, bus, travel, atau kendaraan pribadi. Dari berbagai jenis alternatif moda tersebut, penelitian ini akan mencoba mengevaluasi tentang penggunaan moda transportasi mana yang menjadi prioritas. Kriteria-kriteria di atas dapat ikut mempengaruhi penyelenggaraan transportasi. Oleh karena itu, para operator jasa transportasi dan pengambil kebijakan di bidang ini perlu merumuskan bobot kriteria prioritas, beserta evaluasi terhadap kriteria-kriteria yang dianggap non-prioritas oleh para pengguna jasa. Salah satu metode yang mampu mengukur bobot tersebut adalah metode AHP (*Analytical Hierarchy Process).*

Menurut Subakti (2002), metode AHP merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam penentuan prioritas sejumlah kriteria dan alternatif moda yang ada, dengan melibatkan sejumlah preferensi dan responden dalam satu skala penilaian tertentu, yang disusun dalam suatu kuesioner sehingga hasil dari evaluasi dengan metode AHP ini dapat memberikan gambaran bagaimana prioritas dari setiap alternatif moda yang ada dari Jakarta menuju Yogyakarta ditinjau dari sejumlah kriteria/aspek tertentu.

Pada dasarnya AHP adalah suatu teori umum tentang pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio baik dari perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinu. Perbandingan-perbandingan ini dapat diambil dari ukuran aktual atau dari suatu skala dasar yang mencerminkan kekuatan perasaan dan preferensi relatif. AHP memiliki perhatian khusus tentang penyimpangan dari konsistensi, pengukuran dan pada ketergantungan di dalam dan diantara kelompok elemen strukturnya (Sri Mulyono, 1996).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Transportasi

Transportasi merupakan kegiatan memindahkan atau mengangkut muatan (barang dan manusia) dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu asal (*origin*) ke tempat tujuan (*destination*). Lebih lanjut, Adisasmita (2011), mengatakan kegiatan transportasi dibutuhkan manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang untuk memenuhi kebutuhan manusia, kegiatan transportasi diangkut dengan menggunakan sarana (moda) transportasi yang bermacam-macam, seperti: pesawat terbang, kereta api, bus, angkutan umum, kendaraan pribadi, dan lain lain.

Transportasi selain berfungsi mendorong peningkatan laju perdagangan, mendorong peningkatan aktivitas produksi di suatu wilayah transportasi juga mempermudah perpindahan bahan baku mencapai lokasi pemrosesan dan mempemudah barang-barang mencapai konsumen. Saat ini salah satu permasalahan yang paling krusial yang terjadi di Indonesia dilihat dari segi kompleksitas permasalahannya adalah terbatasnya sarana dan prasarana transportasi darat. Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai wilayah daratan yang sangat luas tidak diikuti dengan prasarana jalan yang memadai.

Secara lebih lengkap, Nasution (1996) menyebutkan bahwa di dalam transportasi terdapat unsur-unsur yang terkait erat dengan berjalannya konsep transportasi itu sendiri, yaitu:

1. Manusia, berperan sebagai subjek atau pelaku dari transportasi yang akan memanfaatkan moda transportasi untuk melakukan aktifitasnya. Manusia juga berperan sebagai pengatur sistem transportasi agar dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
2. Barang menjadi objek pengangkutan. Pengiriman barang ke beberapa tempat sangat memerlukan moda transportasi, tidak hanya untuk tujuan pemasaran namun juga mobilitas lain yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan adanya konsumsi terhadap barang-barang tersebut.
3. Kendaraan, sebagai alat atau moda transportasi berperan penting untuk mengantarkan dan memindahkan objek transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain.
4. Jalan, merupakan suatu unsur penting dalam transportasi. Jalan menjadi jalur dilaluinya moda transportasi yang menjadi penghubung antara satu tempat dengan tempat lainnya guna memperlancar proses pengangkutan dan mobilitas.
5. Organisasi, yang berarti bahwa suatu sistem membutuhkan organisasi yang mengatur dan bekerja untuk menjamin bahwa sistem tersebut berjalan dengan baik tanpa ada gangguan atau permasalahan di dalamnya.

Menurut Vuchic (1981), moda transportasi dikelompokkan menjadi 3 moda sesuai kapasitasnya, yaitu:

1. Moda kapasitas rendah atau para transit, yaitu angkutan kota sejenis minibus.
2. Moda kapasitas menengah atau *street transit*, yaitu moda yang menggunakan sarana jalan bercampur dengan moda transportasi jenis lain, bus reguler, bus cepat, bus *troller*, bus gandeng, bus *double decker* dan trem.
3. Moda kinerja tinggi atau *semi rapid transit* dan *rapid transit*, yang dalam pengoperasiannya sebagian terpisah menurut jalurnya sendiri dan sebagian masih bercampur dengan angkutan lain, walaupun mempunyai jalur sendiri.

Menurut Mulyawan (2012), berdasarkan moda yang dapat digunakan menjadi *commuter transit*, moda transportasi dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu:

1. *Car pooling*, yaitu penggunaan sebuah kendaraan pribadi untuk beberapa orang (2-9 orang).
2. *Vappools*, yaitu minibus yang dipakai bersama oleh 7-15 orang.
3. *Subscription bus*, yaitu bus carteran yang dimanfaatkan secara berkelompok.
4. *Express commuter bus*, yaitu bus ekspres yang dioperasikan pada jam-jam sibuk.
5. *Commuter rail*, yaitu kereta api regional yang dioperasikan dengan frekuensi yang tinggi selama jam-jam sibuk.

B. Pentingnya Pemilihan Moda Dalam Perjalanan Asal-Tujuan

Menurut Tumewu (1997), tahap pemilihan moda merupakan suatu tahapan proses menentukan pembebanan perjalanan orang dan barang yang akan menggunakan atau memilih berbagai model transportasi yang tersedia untuk melayani suatu titik asal-tujuan tertentu, demi beberapa maksud perjalanan tertentu pula. Sebagai contoh, seseorang melakukan perjalanan dari asal 'X' menuju tujuan "Y' dengan maksud perjalanan bisnis/ dinas, dan ia dihadapkan kepada masalah memilih alat angkut apa yang akan dipakainya yang tersedia melayani jalur titik 'X' menuju titik 'Y' tersebut. Apakah dengan pesawat, kereta api, bus atau kendaraan pribadi, atau mungkin dengan jenis kendaraan lainnya. Hal ini tergantung dengan karakteristik orang tersebut yang dipengaruhi oleh sekumpulan faktor atau variabel.

Pemilihan moda transportasi dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Golongan *captive*, merupakan golongan dengan jumlah terbesar di negara berkembang, yaitu golongan masyarakat yang terpaksa menggunakan angkutan umum karena ketiadaan mobil pribadi. Mereka secara ekonomi adalah golongan masyarakat lapisan menengah ke bawah (miskin atau ekonomi lemah).
2. Golongan *choice*, merupakan golongan dengan jumlah terbanyak di negara-negara maju, yaitu golongan masyarakat yang mempunyai kemudahan (akses) ke kenderaan pribadi dan dapat memilih untuk menggunakan angkutan umum atau angkutan pribadi. Mereka secara ekonomi adalah golongan masyarakat lapisan menengah ke atas (kaya atau ekonomi kuat).

Ada 4 (empat) kelompok faktor yang dianggap kuat pengaruhnya terhadap perilaku perjalanan seseorang. Masing-masing faktor ini terbagi lagi menjadi beberapa variabel yang dapat diidentikkan. Variabel-variabel ini dapat dinilai secara kuantitatif maupun kualitatif. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Kelompok faktor karakteristik perjalanan (*travel characteristics factor*), meliputi variabel:
   a. Tujuan perjalanan *(trip purpuse*), seperti pergi bekerja, sekolah, belanja, dan lain-lain.
   b. Waktu perjalanan (*time of trip made*), seperti pagi hari, siang, sore, malam, hari libur, dan seterusnya.
   c. Panjang perjalanan (*trip length*), merupakan jarak fisik antara asal dengan tujuan, termasuk panjang rute/ruas, waktu perbandingan kalau menggunakan moda moda-moda lain.
2. Kelompok faktor karakteristik si pelaku perjalanan (*traveler characteristics factor*). Pada kelompok faktor ini, seluruh variabel ikut serta berkontribusi mempengaruhi perilaku si pelaku perjalanan dalam memilih moda transportasi. Variabel tersebut yaitu:
   a. Pendapatan (*income*), berupa daya beli si pelaku perjalanan untuk membiayai perjalanannya, entah dengan mobil pribadi atau angkutan umum.
   b. Kepemilikan kendaraan (*car ownership*), berupa tersedianya kendaraan pribadi sebagai sarana melakukan perjalanan.
   c. Kondisi kendaraan pribadi (tua, jelek, baru, dan lain-lain).
   d. Kepadatan pemukiman (*density of residential development*).
   e. Sosial-ekonomi, seperti struktur dan ukuran keluarga (pasangan muda, punya anak, pensiunan atau bujangan), usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan, punya lisensi mengemudi (SIM) atau tidak.
3. Kelompok faktor karakteristik sistem transportasi (*transportation system characteristics factor*). Semua variabel yang berpengaruh terhadap perilaku si pelaku perjalanan berhubungan dengan kinerja pelayanan sistem transportasi seperti variabel berikut:
   a. Waktu relatif perjalanan (*relative travel time*) mulai dari lamanya waktu menunggu kendaraan di

pemberhentian (terminal), waktu jalan ke terminal (*walk to terminal time*), dan waktu di atas kendaraan.

b. Biaya relatif perjalanan (*relative travel cost*), yaitu seluruh biaya yang timbul akibat melakukan perjalanan dari asal ke tujuan untuk semua moda yang berkompetisi seperti tarif tiket, bahan bakar, dan lain-lain.

c. Tingkat pelayanan relatif (*relatif level of service*), yaitu variabel yang cukup bervariasi dan sulit diukur, contohnya adalah variabel kenyamanan dan kesenangan, yang membuat orang mudah berganti moda transportasi.

d. Tingkat akses/indeks daya hubung/ kemudahan pencapaian tempat tujuan.

e. Tingkat kehandalan angkutan umum di segi waktu (tepat waktu/ *reliability*), ketersediaan ruang parkir dan tarif.

4. Kelompok faktor karakteristik kota dan zona (*spacial characteristics factor*), meliputi:

a. Variabel jarak kediaman dengan tempat kegiatan.

b. Variabel kepadatan penduduk (*population density*).

METODE PENELITIAN

A. Pembuatan Hierarki

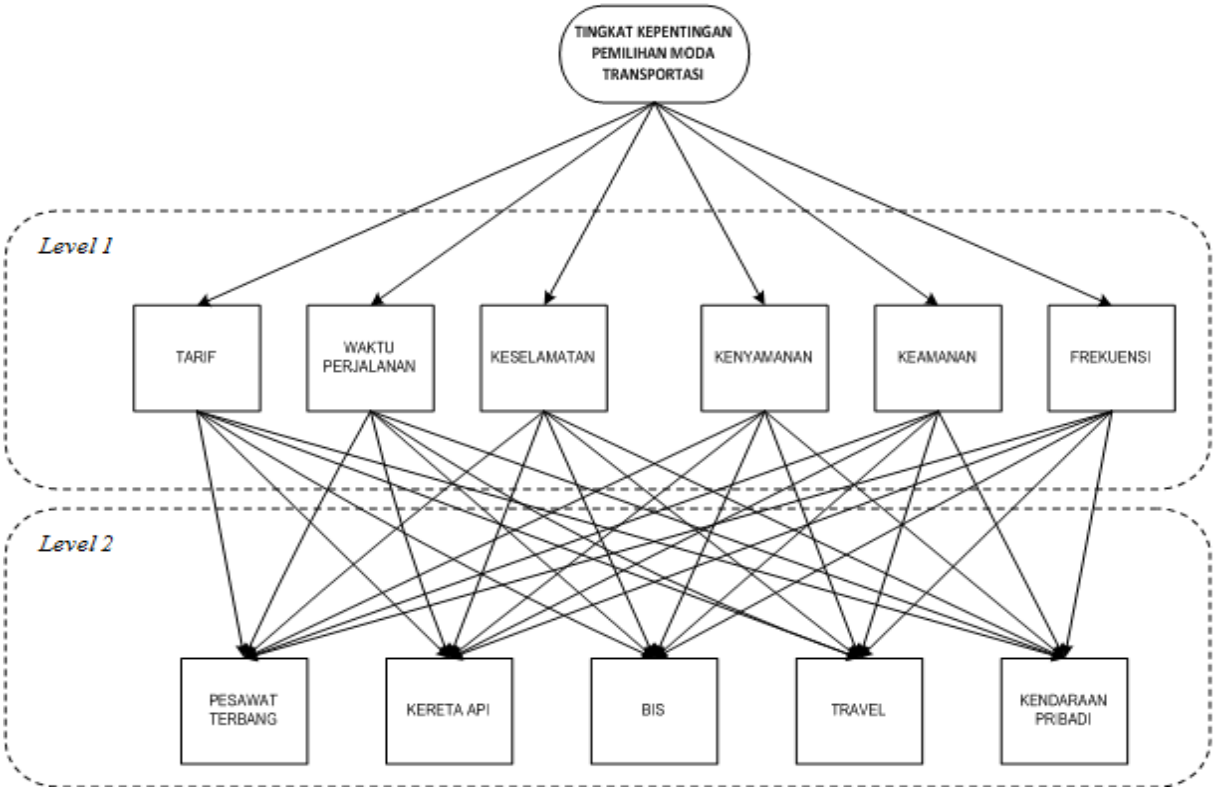
Berdasarkan hasil pengamatan, studi literatur, dan wawancara awal dengan sejumlah responden yang dianggap berpengalaman/ ekspert, maka diperoleh 3 tingkat level (hierarki) dalam penelitian ini dengan elemen-elemen (variabel) untuk setiap level seperti yang diuraikan dibawah ini.

1. Fokus atau Tujuan Utama (Goal)
   Tingkat kepentingan pemilihan moda transportasi Jakarta-Yogyakarta. (level 0)

2. Kriteria (Aspek)
   Berbagai kriteria (aspek) dari sektor transportasi ditawarkan untuk dijadikan susunan prioritas. Pada level ini ada sejumlah kriteria/aspek yang dijadikan prioritas, diantaranya adalah sebagai berikut: tarif, waktu perjalanan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan frekuensi. (level 1)

3. Alternatif Moda
   Pada level ini, alternatif moda transportasi yang ditentukan adalah sebagai berikut: pesawat terbang, kereta api, bus, travel, dan kendaraan pribadi. (level 2)

Penggambaran skema hierarki untuk tingkat kepentingan pemilihan moda transportasi Jakarta-Yogyakarta.



Gambar 1. Skema Hierarki Untuk Analisis Pemlihan Moda Transportasi (Jakarta-Yogyakarta)

Keterangan:

Level 1 (kriteria): tarif, waktu perjalanan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, frekuensi.

Level 2 (alternatif faktor): pesawat terbang, kereta api, bis, travel, kendaraan pribadi.

B. Pengumpulan Data Primer (Kuesioner)

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan kuesioner dengan tujuan untuk membuat penilaian tentang kepentingan *relative* dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat diatasnya. Kuesioner disusun berdasarkan hierarki yang ada. Kuesioner disusun secermat mungkin sehingga memudahkan pengisian oleh responden.

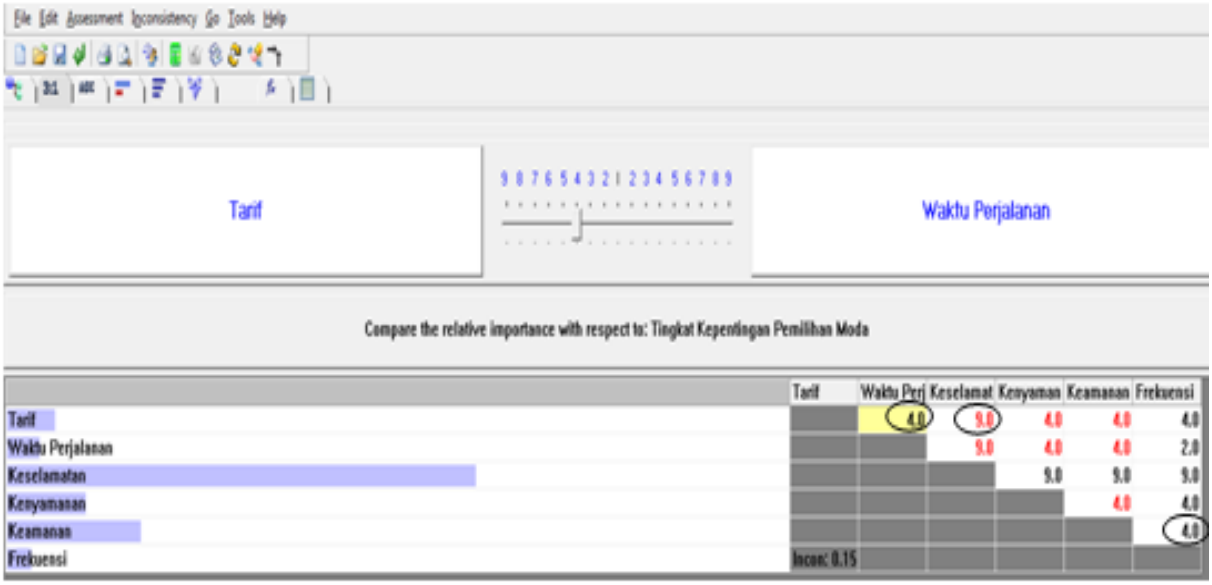
Tahapan selanjutnya adalah pengisian kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan oleh responden terpilih. Paling penting dalam pengisian kuesioner adalah tingkat kekonsistenan responden.

C. Proses Penyusunan Prioritas Dengan *Expert Choice*

Langkah pertama pembuatan AHP adalah mengimplementasikan prinsip dekomposisi, yaitu memecah (*to compose*) permasalahan atau membagi problema yang utuh menjadi unsur-unsurnya ke bentuk hierarki proses pengambilan keputusan, dimana setiap unsur atau elemen saling berhubungan (Saaty L, 1980).

Langkah kedua adalah *Pairwise Comparison*, yaitu penilaian secara komparatif berpasangan. Setiap faktor baik berupa aspek/kriteria, dan alternatif keputusan ditentukan bobotnya dengan mengadakan pembandingan sepasang-sepasang. Proses yang dimaksud adalah elemen-elemen dalam satu level dibandingkan berpasangan terhadap satu dengan yang lainnya.

Pada implementasi menggunakan *Expert Choice* (Alat bantu dalam metode AHP), sering disebut dengan proses *assessment*. Proses ini dimulai dengan membandingkan secara berpasangan yang dimulai dari semua kriteria yang telah ditentukan kemudian dilanjutkan dengan membandingkan antara alternatif yang satu dengan alternatif yang lain sesuai dengan hasil penilaian responden pada lembar/berkas kuesioner.



Sumber: Pengolahan Data Dengan Aplikasi Expert Choice

Gambar 2. Contoh Proses Komparasi Berpasangan Semua Kriteria/Aspek

Sebagai salah satu contoh proses komparasi berpasangan antara kriteria satu terhadap kriteria yang lain menurut penilaian responden pertama, bahwa kriteria tarif memiliki prioritas 4 kali lebih penting dari pada kriteria waktu perjalanan, kriteria keselamatan memiliki prioritas 9 kali lebih penting dari pada kriteria tarif, kemudian kriteria keamanan memiliki prioritas 4 kali lebih penting dari pada kriteria frekuensi dan seterusnya (Ishizaka A, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Output Level 1 (Kriteria)

Analisis pada bagian ini adalah untuk mengetahui kriteria/aspek mana yang paling mempengaruhi responden dalam melakukan perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta. Hasil analisis adalah merupakan perhitungan bobot gabungan dari responden terpilih.

Tabel 1. Hasil *Calculate/Output* Gabungan Untuk Semua Kriteria

Kriteria	Bobot Kriteria (%)	
	***Expert Choice* (Model)**	**Manual**
Tarif	**7.9**	**9.25**
Waktu Perjalanan	**10.5**	**12.15**
Keselamatan	**35.1**	**33.49**
Kenyamanan	**13.5**	**14.52**
Keamanan	**24.8**	**21.73**
Frekuensi	**8.2**	**8.91**

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan *software expert choice*, dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap kepentingan kriteria/aspek yang diprioritaskan dalam melakukan perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta adalah kriteria/aspek keselamatan dengan bobot prioritas mencapai 35,1% (ECM) atau 33,49% (Manual).

Kemudian menyusul kriteria/aspek selanjutnya adalah keamanan dengan bobot prioritas (24,8%; 21,73%), kenyamanan dengan bobot prioritas (13,5%; 14,52%), waktu perjalanan dengan prioritas (10,5%; 12,15%), frekuensi dengan bobot prioritas (8,2%, 8,91%), dan terakhir tarif dengan bobot prioritas (7,9%; 9,25%).

Kriteria/aspek keselamatan dalam perjalanan transportasi merupakan aspek utama yang sangat penting karena dapat menyangkut kelangsungan hidup seseorang apabila terjadi suatu kecelakaan transportasi. Berbagai faktor penyebab kecelakaan itu antara lain karena sarana atau kondisi dari angkutan itu sendiri, prasarana atau kondisi dari jalan dan jalur masing-masing moda transportasi. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor manusia yang menjadi kontributor terbesar terutama di moda transportasi darat serta faktor alam seperti bencana banjir, tanah longsor, ataupun badai angin.

B. Analisis *Output* Level 2 (Alternatif Moda)

Analisis pada bagian ini adalah untuk mengetahui prioritas alternatif moda mana yang digunakan responden dalam melakukan perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta ditinjau dari masing-masing kriteria/aspek yang telah ditentukan pada level 1. Hasil analisis adalah merupakan perhitungan bobot gabungan dari responden terpilih.

1. Alternatif Moda Untuk Kriteria Tarif

Prioritas alternatif moda yang terpilih berdasarkan kriteria tarif dimana kriteria tarif dalam transportasi dapat didefinisikan sebagai sejumlah harga yang harus dibayar untuk memperoleh pelayanan/jasa transportasi tertentu.

Tabel 2. *Output* Moda Berdasarkan Tarif

Moda	Bobot Moda (%)	
	***Expert Choice* (Model)**	**Manual**
Pesawat Terbang	**25**	**26.81**
Kereta Api	**42.3**	**38.43**
Bus	**17.4**	**20.49**
Travel	**9.4**	**8.05**
Kendaraan Pribadi	**5.9**	**6.24**

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2014

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa alternatif moda tranportasi kereta api 42,3 % (ECM) atau 38,43 % (Manual), mendominasi proporsi tingkat kepentingan pemilihan moda responden ditinjau dari kriteria tarif. Selanjutnya menyusul pada alternatif moda lain yaitu pesawat terbang, bus, travel, dan terakhir adalah kendaraan pribadi.

2. Alternatif Moda Untuk Kriteria Waktu Perjalanan

Kriteria waktu perjalanan dalam transportasi dapat didefinisikan sebagai ukuran seberapa lama waktu yang digunakan untuk pergi dari tempat asal anda menuju tempat tujuan anda dengan menggunakan moda transportasi tertentu.

Tabel 3. *Output* Moda Berdasarkan Waktu Perjalanan

Moda	Bobot Moda (%)	
	***Expert Choice* (Model)**	**Manual**
Pesawat Terbang	**48.9**	**46.33**
Kereta Api	**29.3**	**28.85**
Bus	**8.9**	**11.91**
Travel	**6.9**	**6.39**
Kendaraan Pribadi	**5.9**	**6.55**

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2014

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa alternatif moda tranportasi pesawat terbang 48,9% (ECM) atau 46,33% (Manual), mendominasi proporsi tingkat kepentingan pemilihan moda responden ditinjau dari kriteria waktu perjalanan. Selanjutnya menyusul pada alternatif moda lain yaitu kereta api, bus, travel, dan terakhir adalah kendaraan pribadi.

3. Alternatif Moda Untuk Kriteria Keselamatan

Kriteria keselamatan dalam transportasi dapat didefinisikan sebagai ukuran keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana transportasi beserta penunjangnya.

Tabel 4. *Output* Moda Berdasarkan Keselamatan

Moda	Bobot Moda (%)	
	Expert Choice (Model)	Manual
Pesawat Terbang	**27.5**	**27.89**
Kereta Api	**44.5**	**42.22**
Bus	**11.3**	**13.23**
Travel	**8.1**	**7.20**
Kendaraan Pribadi	**8.6**	**9.48**

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2014

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa alternatif moda tranportasi kereta api 44,5 % (ECM) atau 42,22 % (Manual), mendominasi proporsi tingkat kepentingan pemilihan moda responden ditinjau dari kriteria keselamatan. Selanjutnya menyusul pada alternatif moda lain yaitu pesawat terbang, bus, kendaraan pribadi, dan terakhir adalah travel.

4. Alternatif Moda Untuk Kriteria Kenyamanan

Kriteria kenyamanan dalam transportasi erat kaitannya dengan masalah tata letak tempat duduk, sistem pengatur udara didalam kendaraan, ketersediaan fasilitas khusus seperti toilet, tempat makan, waktu operasi dan lain-lain. Kenyamanan dapat pula dijadikan suatu segmen pasar tersendiri bagi suatu moda transportasi.

Tabel 5. *Output* Moda Berdasarkan Kenyamanan

Moda	Bobot Moda (%)	
	Expert Choice (Model)	Manual
Pesawat Terbang	**44**	**41.21**
Kereta Api	**30.6**	**28.25**
Bus	**7.7**	**10.88**
Travel	**6.8**	**6.54**
Kendaraan Pribadi	**10.8**	**13.12**

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2014

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa alternatif moda tranportasi pesawat terbang 44% (ECM) atau 41,21% (Manual), mendominasi proporsi tingkat kepentingan pemilihan moda responden ditinjau dari kriteria kenyamanan. Selanjutnya menyusul pada alternatif moda lain yaitu kereta api, kendaraan pribadi, bus, dan terakhir adalah travel.

5. Alternatif Moda Untuk Kriteria Keamanan

Kriteria keamanan dalam transportasi dapat didefinisikan sebagai ukuran keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum.

Tabel 6. *Output* Moda Berdasarkan Keamanan

Moda	Bobot Moda (%)	
	Expert Choice (Model)	Manual
Pesawat Terbang	**32.4**	**30.49**
Kereta Api	**30.1**	**28.01**
Bus	**9.8**	**11.81**
Travel	**8.6**	**7.20**
Kendaraan Pribadi	**19.2**	**22.49**

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2014

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa alternatif moda transportasi pesawat terbang 32,4% (ECM) atau 30,49% (Manual), mendominasi proporsi tingkat kepentingan pemilihan moda responden ditinjau dari kriteria keselamatan. Selanjutnya menyusul pada alternatif moda lain yaitu kendaraan pribadi, bus, dan terakhir adalah travel.

6. Alternatif Moda Untuk Kriteria Frekuensi

Kriteria frekuensi dalam transportasi dapat didefinisikan sebagai ukuran pelayanan yang diekspresikan dengan jumlah keberangkatan kendaraan dalam setiap satuan waktu. *Headway* yang teratur merupakan elemen penting untuk menarik perjalanan penumpang.

Tabel 7. *Output* Moda Berdasarkan Frekuensi

Moda	Bobot Moda (%)	
	Expert Choice (Model)	Manual
Pesawat Terbang	**39.4**	**36.03**
Kereta Api	**22.1**	**21.90**
Bus	**15.5**	**17.37**
Travel	**10**	**8.67**
Kendaraan Pribadi	**13.1**	**16.03**

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2014

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa alternatif moda tranportasi pesawat terbang 39,4% (ECM) atau 36,03% (Manual), mendominasi proporsi tingkat kepentingan pemilihan moda responden ditinjau dari kriteria frekuensi. Selanjutnya menyusul pada alternatif moda lain yaitu kereta api, bus, kendaraan pribadi, dan terakhir adalah travel.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa tingkat kepentingan kriteria (aspek) berdasarkan hasil pengolahan data AHP dengan *software expert choice 2000* menunjukkan bahwa kriteria (aspek) keselamatan merupakan prioritas utama yang dipilih responden dengan memperoleh bobot tertinggi 0,351 atau 35,1%. Urutan kriteria atau aspek selanjutnya adalah keamanan dengan bobot prioritas (0,248), kenyamanan dengan bobot prioritas (0,135), waktu perjalanan dengan prioritas (0,105), frekuensi dengan bobot prioritas (0,082), dan terakhir tarif dengan bobot prioritas (0,079). Terpilihnya kriteria keselamatan sebagai prioritas utama dalam pemilihan moda juga sesuai dengan kebijakan pemerintah (dalam hal ini Kementerian Perhubungan) bahwa keselamatan adalah hal yang harus diutamakan dalam berkendaraan. Sementara itu, untuk tingkat kepentingan alternatif moda, prioritas alternatif moda terpilih harus didasarkan pada masing-masing kriteria atau aspek yang sudah ditetapkan. Urutan teratas untuk prioritas alternatif moda yang didasarkan pada masing-masing kriteria atau aspek yang sudah ditetapkan yaitu: (1) Tarif (kereta api; 0,423); (2) Waktu Perjalanan (pesawat terbang; 0,489); (3) Keselamatan (kereta api; 0,445); (4) Kenyamanan (pesawat terbang; 0,440); (5) Keamanan (pesawat terbang; 0,324); dan (6) Frekuensi (pesawat terbang; 0,394).

SARAN

Beberapa saran yang dapat dijadikan masukan/ rekomendasi bagi pihak yang membutuhkan yaitu pihak penyelenggara jasa transportasi hendaknya memperhatikan aspek (kriteria-kriteria) yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa transportasi. Sesuai dengan hasil penelitian, aspek (kriteria) keselamatan menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan dalam pelayanan transportasi tanpa mengesampingkan aspek (kriteria) yang lainnya. Terkait dengan aspek keselamatan, maka diharapkan pemerintah (Kementerian Perhubungan) dan penyelenggara (operator) jasa transportasi saling bersinergi untuk dapat menyediakan sarana transportasi publik yang handal sehingga program *zero accident* yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan maksimal. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan pengembangan dalam lingkup sampel yang lebih besar dan dapat menempatkannya ke seluruh jenis layanan transportasi yang tersedia sesuai dengan aturan/perbandingan yang rasional.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, S. 2011. *Transportasi dan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ishizaka, A dan Ashraf, L. 2009. *Analytic Hierarchy Process and Expert Choice: Benefits and Limitations*. Uk: University of Portsmouth.

Mulyawan, A.S. 2012. *Penentuan Prioritas Kebijakan Untuk Mengatasi Kemacetan Di Kota Bekasi*. Tesis. Program Magister Perencenaan Dan Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Indonesia.

Mulyono, Sri. 1996. *Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan LPFE-UI.

Nasution. 1996. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

Saaty. L. 1980. *The Analytical Hierarchy Process Planning Priority Setting*. Resource Allocation. USA: McGraw-Hill Inc.

Subakti, I. 2002. *Sistem Pendukung Keputusan*. Surabaya: ITS.

Tumewu, W. 1997. *Arah Pengembangan Transportasi Perkotaan di Indonesia*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol. 8 No. 3.

Vuchic, V.R. 1981. *Urban Public Transportation Systems and Technology*. New Jersey: Prentice - Hall. Inc.